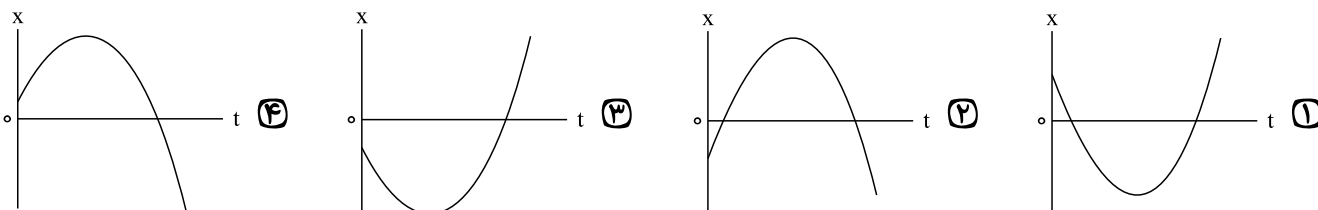
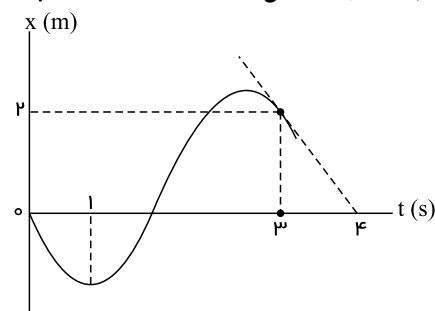


۱- در کدام یک از نمودارهای مکان - زمان داده شده، متحرک در ابتدا در خلاف جهت محور حرکت کرده و از مبدأ مکان دور شده، سپس تغییر جهت داده است؟



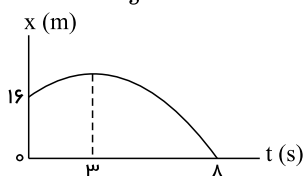
۲- نمودار مکان - زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی $t_1 = 1$ s تا $t_2 = 3$ s چند



$\frac{m}{s^2}$ است؟

- ۱ (۱)
۲ (۲)
-۱ (۳)
-۲ (۴)

۳- نمودار مکان - زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. اگر تندی متوسط متحرک در ۸ ثانیه اول حرکت $4,2 \frac{m}{s}$ باشد،

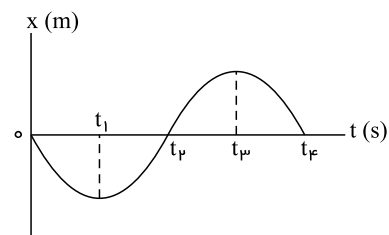


سرعت متوسطش در ۳ ثانیه اول حرکت چند $\frac{m}{s}$ است؟

- ۲ (۲)
 $\frac{25}{3}$ (۴)

- $\frac{16}{3}$ (۱)
۳ (۳)

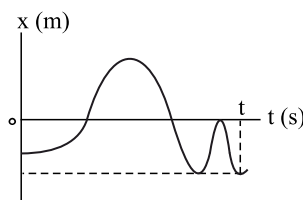
۴- نمودار مکان - زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. در کدام بازه زمانی، بردارهای سرعت متوسط و شتاب متوسط، هر دو در خلاف جهت محور هستند؟



- $(t_1 - t_2)$ (۲)
 $(t_3 - t_4)$ (۴)

- $(0 - t_1)$ (۱)
 $(t_2 - t_3)$ (۳)

۵- نمودار مکان - زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، به صورت زیر است. در t ثانیه اول حرکت، چه تعداد از عبارتهای زیر برای این حرکت صحیح است؟ (الف) سرعت متوسط متحرک منفی است.



- (ب) شتاب متوسط متحرک مثبت است.
(پ) متحرک سه بار تغییر جهت داده است.
(ت) بردار مکان متحرک سه بار تغییر جهت داده است.

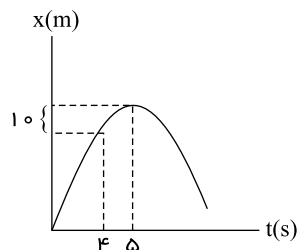
۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۶- نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، به صورت سهمی شکل زیر است. اگر تندی متوسط متحرک در ۴ ثانیه دوم حرکت



باشد، اندازه سرعت متوسط متحرک در ۴ ثانیه دوم چند متر بر ثانیه است؟

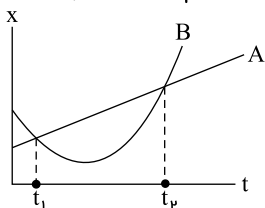
۱۵ (۲)

۱۰ (۱)

۵ (۴)

۲۰ (۳)

۷- نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B که بر روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر در یک دستگاه رسم شده است. کدام گزاره در مورد آنها



درست بیان شده است؟

الف) جابه‌جایی دو متحرک در بازه t_1 تا t_2 برابر است.

ب) تندی متوسط دو متحرک در بازه t_1 تا t_2 برابر است.

پ) در بازه t_1 تا t_2 همواره تندی متحرک B بیشتر از متحرک A است.

ت) اندازه سرعت متحرک B در لحظه t_2 بیشتر از سرعت متحرک A در این لحظه است.

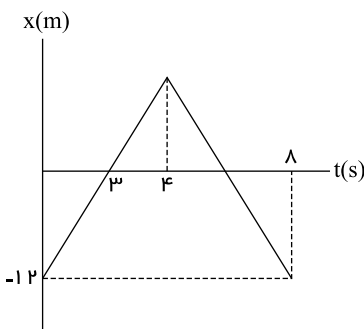
الف - پ - ت (۴)

پ - ت (۳)

الف - ب - ت (۲)

الف - ت (۱)

۸- نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل است. تندی متوسط این متحرک در بازه زمانی $t_1 = 1s$ تا $t_2 = 5s$



چند متر بر ثانیه است؟

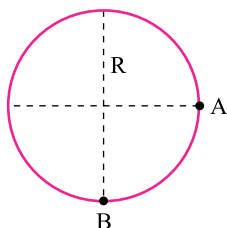
۶ (۱)

۴ (۲)

۳ (۳)

۷/۵ (۴)

۹- متحرکی روی مسیری مستقیم با تندی ثابت v حرکت می‌کند، بیشترین اندازه سرعت متوسط در مسیر A تا B چند برابر v است؟ ($\pi \approx 3$)



$2\sqrt{3}v$ (۲)

$\sqrt{3}v$ (۱)

$\frac{2\sqrt{2}}{3}v$ (۴)

$\frac{\sqrt{3}}{2}v$ (۳)

۱۰- متحرکی روی مسیر دایره‌ای به شعاع ۳ متر با تندی ثابت 2π متر بر ثانیه در حال حرکت است. سرعت متوسط این متحرک پس از گذشت ۳/۵ ثانیه

چند متر بر ثانیه است؟

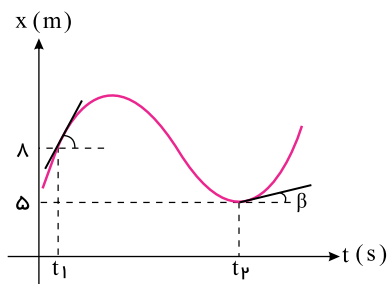
$\frac{12\sqrt{2}}{v}$ (۴)

$\frac{6}{v}$ (۳)

$\frac{6\sqrt{2}}{v}$ (۲)

$\frac{6\sqrt{3}}{v}$ (۱)

۱۱- در نمودار داده شده شتاب متوسط چند برابر سرعت متوسط در بازه t_1 تا t_2 است: (شیب خط مماس بر نمودار در لحظه t_1 برابر ۱ و در لحظه t_2 برابر $\frac{3}{4}$ است.)



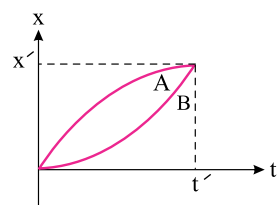
۱) $+\frac{1}{3}$

۲) $+\frac{1}{12}$

۳) $+\frac{1}{3}$

۴) $+\frac{1}{12}$

۱۲- نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B رسم شده است. کدام گزینه نادرست است؟



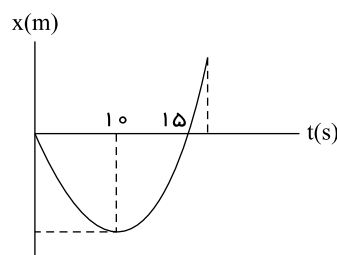
۱) سرعت متوسط A تا قبل از t' بیشتر از B است.

۲) شتاب برای A منفی و برای B مثبت است.

۳) مقدار سرعت اولیه A بیشتر از B است.

۴) سرعت متوسط B در بازه صفر تا t' کمتر از $\frac{x'}{t'}$ است.

۱۳- نمودار مکان - زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر تندی متوسط متحرک بین دو لحظه‌ای که از مبدأ مکان می‌گذرد برابر $2\frac{m}{s}$ و بزرگی سرعت متوسط آن در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۹ ثانیه برابر $3\frac{m}{s}$ باشد، بردار مکان متحرک در لحظه $t = 19s$ در SI کدام است؟



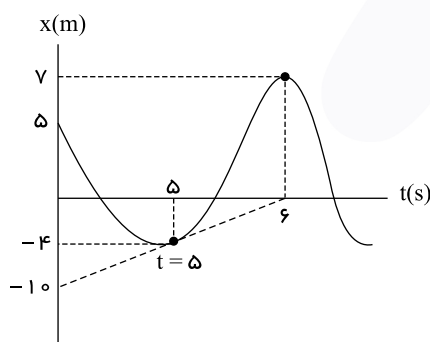
۱) $10\vec{i}$

۲) $11\vec{i}$

۳) $12\vec{i}$

۴) $13\vec{i}$

۱۴- نمودار مکان - زمان متحرکی مطابق شکل زیر است، شتاب متوسط در ثانیه ششم چند واحد SI است؟



۱) $\frac{3}{5}$

۲) $-\frac{5}{3}$

۳) $-\frac{3}{5}$

۴) $+\frac{5}{3}$

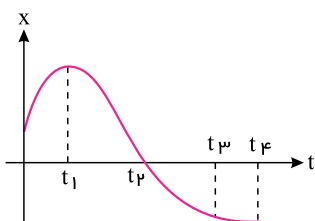
۱۵- چند عبارت در مورد نمودار مکان - زمان شکل مقابل نادرست است؟

الف) علامت شتاب متوسط در بازه $(t_1 - t_3)$ منفی است.

ب) علامت جابه‌جایی در بازه $(t_1 - t_3)$ منفی است.

پ) مسافت و جابه‌جایی طی شده از $(0 - t_2)$ برابر نیستند.

ت) سرعت متوسط در بازه $(t_1 - t_4)$ از سرعت متوسط در بازه $(t_1 - t_3)$ بیشتر است.



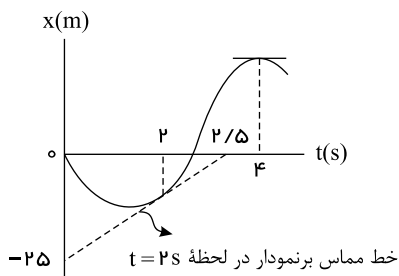
۱) ۱

۲) ۳

۱) ۰

۲) ۲

۱۶- شکل مقابل نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد که روی محور x حرکت می‌کند. اگر نسبت بزرگی شتاب متوسط در ۲ ثانیه دوم حرکت به بزرگی سرعت متوسط در بازه زمانی $t = 2s$ تا $t = 3.5s$ برابر $\frac{1}{8}$ واحد SI باشد، در لحظه $t = 3.5s$ متحرک در چند متری مبدأ مکان قرار دارد؟



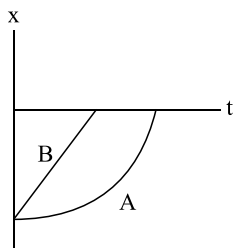
① ۴۵

② ۵۵

③ ۶۵

④ ۷۰

۱۷- شکل زیر، نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B را نشان می‌دهد. کدام گزینه مقایسه درستی از سرعت متوسط دو متحرک را طی مدت زمانی که هر متحرک از مبدأ حرکت به مبدأ مکان می‌رسد، بیان می‌کند؟

① $(v_{av})_A > (v_{av})_B$ ② $(v_{av})_A < (v_{av})_B$ ③ $(v_a)_A = (v_{av})_B$

④ هر سه گزینه می‌تواند صحیح باشند.

۱۸- معادله سرعت - زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، در SI به صورت $v = 2t^2 - 6t - 8$ است. شتاب متوسط این متحرک از لحظه شروع حرکت تا لحظه توقف، چند $\frac{m}{s^2}$ است؟

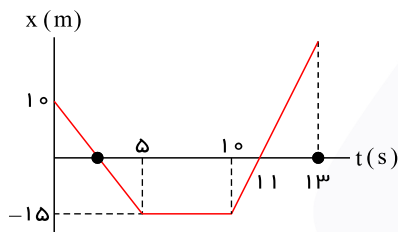
④ -۴

③ -۸

② ۲

① ۰

۱۹- نمودار مکان- زمان متحرکی به صورت شکل زیر داده شده است. تندی متوسط این متحرک از لحظه‌ای که برای اولین بار از مبدأ مکان می‌گذرد تا لحظه $t = 13s$ چند $\frac{m}{s}$ است؟

② $\frac{60}{11}$

④ ۳

① $\frac{15}{11}$

③ ۲

۲۰- معادله سرعت - زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می‌کند، در SI به صورت $v = t^2 - 4t + 3$ است. در ۲ ثانیه اول حرکت

① جهت حرکت تغییر نمی‌کند. ② جهت شتاب تغییر نمی‌کند. ③ جهت حرکت دو بار تغییر می‌کند. ④ نوع حرکت دو بار تغییر می‌کند.